

ชื่อโปรเจก MediaPro พัฒนาโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการช่วยทำงาน

สมาชิกในกลุ่ม ประกอบด้วย

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	รหัสนักศึกษา	วิชาเอก
1	รวีพล ประพันธ์วงศ์	66120501013	DMT
2	สุทธิโชติ ม่านทอง	66120501015	DMT
3	อัญกร โชคเกรียงไกร	66120501056	DMT

อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.วัชร เรืองสังข์ ลายเซ็น.....

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม(ถ้ามี)..... ลายเซ็น.....

การเข้าพบอาจารย์ ครั้งที่ 3 วันที่ 27/07/2569

รายละเอียดความก้าวหน้า

ทำการแก้ไขเพิ่มเติมจาก feedback ที่นำเสนอรอบล่าสุด

ตัวโปรแกรมเป็นการอัปเดตคุณภาพการใช้งานของผู้ใช้ (UX) และการอัปเดตหน้าต่างการทำงานให้สวยงาม (UI) และมีการทดลองใช้องค์ประกอบหลาย ๆ อย่างเพื่อพัฒนาคุณภาพ

- ทดลองใช้ Proxy เพื่อลดอาการกระตุกของวิดีโอ ซึ่งลดลงมาได้เล็กน้อย-ปานกลาง
- ทดลองใช้ Model ใหม่ที่เพิ่งอัปเดตมาอย่าง best.pt มีความแม่นยำในการตรวจจับมากขึ้นพอสมควร
- ปรับ UI/UX ให้ User-friendly มากขึ้น ผู้ใช้งานจับถนัดมือมากขึ้น ใช้งานได้สะดวก เข้ามาป้อนใช้ได้ป็น คีย์ลัดประจำคอมใช้งานได้ ใช้งานกับคอมมอนเซ็นต์ได้ดี (เช่นการกวาดตาเลือกใช้งานก็ปรับแล้ว)

ตัวโมเดล

- ทำการ Fine-tune ตัว AI ให้ดีขึ้นจากตัวเก่า wer ลดลง 30 cer ลดลง 25

การขอ IRB ทำเรื่องการอบรมของสมาชิกทุกคนแล้ว พร้อมส่งเรื่องยื่น IRB

รายงานสรุปการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาฟีเจอร์โปรแกรม MediaPro

ประจำการนัดคุยกับอาจารย์วันที่ 27/07/69

รายงานฉบับนี้รวบรวมสรุปผลการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด (Bug Fixes), การปรับแต่งสถาปัตยกรรม UI/UX ตามความต้องการของผู้ใช้งานและการพัฒนาฟีเจอร์ใหม่สำหรับโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ MediaPro

พร้อมทั้งสรุปรายการปัญหาที่จัดบันทึกไว้สำหรับดำเนินการพัฒนาต่อในอนาคต

ส่วนที่ 1: ตารางสรุปภาพรวมการแก้ไขและพัฒนาฟีเจอร์

หัวข้อปัญหา / ความต้องการ	สาเหตุหลักของปัญหา / ความต้องการ	วิธีการดำเนินการแก้ไขและผลสัมฤทธิ์
1. ระบบ Proxy Video Build ใน Background	พรีวิวดีโอความละเอียดสูงกระตุก การสกดเฟรม Eager จากไฟล์ใหญ่ใช้ทรัพยากรสูง	ใช้ FFmpeg เรนเดอร์ไฟล์ proxy 360p ใน Background พร้อมแสดง Progress % บน Status bar สลับเล่นไฟล์ proxy ช่วยให้พรีวิวดีโอตัดต่อลื่นขึ้น แม้จะยังมีความกระตุกอยู่บ้างตามสเปกเครื่อง
2. ระบบ Waveform คลื่นเสียงบน Timeline	ไทม์ไลน์เรียบมองไม่เห็นระดับความถี่เสียง พูด ทำให้ตัดต่อเข้าจังหวะเสียงยาก	สกดค่าแอมพลิจูดความถี่เสียงด้วย FFmpeg/Numpy แปลงเป็นกราฟคลื่นเสียงวาดบนแทร็ก Audio และ Main Track ของไทม์ไลน์ เพิ่มความน่าใช้งานและช่วยให้ตัดต่อตรงจังหวะเสียงเป๊ะๆ
3. รองรับโมเดลถอดเสียง Custom Whisper PyTorch (best.pt)	HuggingFace WhisperProcessor คาดหวังไฟล์เดอร์ไฟล์ JSON แต่ best.pt เป็น PyTorch state_dict ดิบ	เขียนระบบตรวจจับไฟล์ .pt อัตโนมัติ ตรวจสอบมิติ hidden size (768 -> small) แล้วสวม state_dict 479 tensors สำเร็จ 100%
4. กำหนดช่วงเวลาสร้างซับไตเติล (Time Range Subtitle Generation)	เดิมการสร้างซับทำเฉพาะทั้งวิดีโอแรก ขาดการกำหนดวินาทีเริ่มต้น- สิ้นสุดตามต้องการ	เพิ่มพารามิเตอร์ audio_range ใน transcriber.py สำหรับตัดสัญญาณเสียง

และเพิ่ม Radio Button + ช่องกรอกวินาทีใน Subtitle Settings

5. ถอดเสียงซับไตเติลครอบคลุมทุกวิดีโอ บน Main Track	เดิมส่งเฉพาะคลิปแรกเข้าระบบถอดเสียง ต้องการให้ทำซับคลุมทั้งวิดีโอ	สร้าง _render_main_track_audio() รวมสัญญาณเสียงทุกคลิปวิดีโอ/เสียงบน Main Track ผ่าน FFmpeg adelay/amix ออกมาเป็น WAV เสียงรวมส่งให้ Whisper
6. ปรับแต่ง UI	ต้องการเปลี่ยนจาก UI เดิมที่มีความ ธรรมดาเกินไปให้มีอะไรมากขึ้นและใช้งาน ได้สะดวกขึ้น	ปรับ UI ให้ User-friendly มากขึ้น ผู้ใช้งานจับ ถนัดมือมากขึ้น ใช้งานได้สะดวก
7. ซิงก์ชื่อโปรเจกต์กับพาดหัวโปรแกรม (Project Name Sync)	ป้ายชื่อค้างอยู่ที่ 'Untitled Project' ไม่เปลี่ยนตามชื่อไฟล์โปรเจกต์ที่เซฟหรือเปิด	ผูกคำสั่งอัปเดต self._proj_name และ self._proj_title_lbl ในฟังก์ชันเปิด โหลด และเซฟไฟล์โปรเจกต์ทั้งหมดให้เปลี่ยนชื่อสตัท นที่
8. ระบบ Transform (Scale & Rotate) บนเฟรมวิดีโอ	ค่า Scale และ Rotate ใน Properties Panel ไม่ได้ถูกนำไปคำนวณบนเฟรมวิดีโอ	เขียนฟังก์ชัน _apply_clip_transform ใช้ OpenCV matrix warpAffine (หมุน) และ resize (ย่อ/ขยาย) ประมวลผลสดบนหน้าจอพรีวิว
9. รองรับการกรอกตัวเลขตั้งค่าสเกล/ระดั บโดยตรง (Numeric Entries)	เดิมมีเฉพาะสไลเดอร์ ปรับระดับตัวเลขที่แม่นยำยาก	เพิ่ม CTKEntry ตัวเลขประกอบคู่สไลเดอร์ใน editor_properties.py ซิงก์ข้อมูลสองทิศทาง (bidirectional mapping) พิมพ์กรอกตัวเลขได้โดยตรง
10. ตั้งชื่อ Output ในหน้า Export เป็น 'ชื่อโปรเจกต์.mp4' ทันที	เดิมกล่องข้อความ Output File ขึ้นเป็นค่าว่าง หรือ Output_Video.mp4 เนื่องจากอ้างอิงออบเจกต์ master ผิดระดับ	ส่ง proj_name=self._proj_name เข้า _ExportDialog โดยตรง และตั้งค่า value=f'{stem}.mp4' ให้กล่องข้อความทันทีตั้งแต่หน้าต่างแรก
11. คลิกพื้นที่ว่างบนไทม์ไลน์/หน้าจอเพื่อย กเลิกการเลือกคลิป (Deselect)	เมื่อคลิกพื้นที่ว่าง ค่า sel_track และ sel_idx ค้าง ทำให้ Properties Panel แสดงตั้งค่าค้างอยู่	เพิ่มคำสั่งเคลียร์ sel_track="" และ sel_idx=- 1 พร้อมรีเฟรช Properties Panel เมื่อคลิกโดนพื้นที่ว่างไทม์ไลน์และหน้าจอพรีวิว

12.	ไฟล์ JSON ไม่ได้เก็บค่า Ratio, สไตร์ฟอนต์, ขนาดฟอนต์, Scale, Rotate	บันทึก ratio และ style ลงใน JSON ใน _save และเขียนคำสั่งกู้คืนค่าทั้งหมดกลับเข้าคอนโทรลเลอร์ใน _load_project_file 100%
ระบบบันทึกความคงอยู่ของโปรเจกต์ (Full Project Persistence)		

ส่วนที่ 2: รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเจาะจง

2.1 ระบบสร้างและประมวลผลวิดีโอ Proxy ใน Background (Proxy Video Build Processing)

- รายละเอียดปัญหาที่พบ / ความต้องการ: การเปิดเล่นวิดีโอความละเอียดสูงฟรีวิวบนไทม์ไลน์มีอาการสะดุด กระตุก และใช้ทรัพยากรเครื่องสูง
- สาเหตุของปัญหา: การดึงเฟรมวิดีโอ Eager จากไฟล์ 1080p ดั้งเดิมแบบเรียลไทม์ใช้ CPU/Memory สูง
- สิ่งที่ต้องการแก้ไข: สร้างระบบ Background Thread รัน FFmpeg แปลงไฟล์ proxy 360p ความละเอียดต่ำไว้ใช้งานชั่วคราว แสดง Progress เปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าบน Status Bar และสลับเล่นเฟรมจาก Proxy ทันทีเมื่อสร้างเสร็จ
- ผลลัพธ์หลังการแก้ไข: ช่วยให้ฟรีวิวเล่นวิดีโอตัดต่อเลื่อนขึ้นเล็กน้อยถึงปานกลาง แม้จะยังมีความกระตุกอยู่พอสมควร

2.2 ระบบแสดงผลคลื่นเสียงบนไทม์ไลน์ (Audio Waveform Visualization on Timeline)

- รายละเอียดปัญหาที่พบ / ความต้องการ: ไทม์ไลน์แสดงเฉพาะแถบสีนิ่ง ทำให้ผู้ใช้งานไม่เห็นจังหวะความถี่เสียงพูด ตัดต่อเข้าจังหวะคำพูดได้ยาก
- สาเหตุของปัญหา: ขาดระบบสกัดสัญญาณแอมพลิจูดความถี่เสียงและการวาดเส้นกราฟคลื่นเสียงบน Canvas ไทม์ไลน์
- สิ่งที่ต้องการแก้ไข: ใช้ FFmpeg/Numpy ดึงค่าความถี่เสียงและเรนเดอร์กราฟคลื่นเสียง Waveform ลงบนแทร็ก Audio และแทร็ก Main Video สอดคล้องตามพิกัดเวลาวินาที่จริง
- ผลลัพธ์หลังการแก้ไข: เพิ่มความน่าใช้งาน และเห็นจังหวะมีเสียงไม่มีเสียง

2.3 การรองรับโมเดลถอดเสียงภาษาไทยส่วนตัว Custom Whisper PyTorch (best.pt)

- รายละเอียดปัญหาที่พบ / ความต้องการ: ผู้ใช้งานไม่สามารถเลือกไฟล์โมเดลถอดเสียงส่วนตัว best.pt ในไดเรกทอรีโครงการได้ เกิดข้อผิดพลาด OSError: Can't load feature extractor
- สาเหตุของปัญหา: โมดูล HuggingFace WhisperProcessor คาดหวังไฟล์เดอร์ที่มีไฟล์ JSON แต่ไฟล์ best.pt เป็นไฟล์ PyTorch state_dict ดิบ
- สิ่งที่ต้องการแก้ไข: เพิ่มระบบตรวจจับนามสกุลไฟล์ .pt อัปเดตโมดูลใน transcriber.py ตรวจวัดมิติ hidden size (768 -> small) แล้วทำการโหลดโครงสร้างมาตรฐาน openai/whisper-small พร้อมสวมน้ำหนัก state_dict 479 tensors เข้าไปโดยตรง
- ผลลัพธ์หลังการแก้ไข: สามารถเลือกและโหลดใช้งานโมเดล best.pt เพื่อถอดเสียงภาษาไทยได้อย่างดีขึ้นกว่าเดิม

2.4 การเพิ่มฟังก์ชันกำหนดช่วงเวลาสร้างซับไตเติล (Time Range Subtitle Generation)

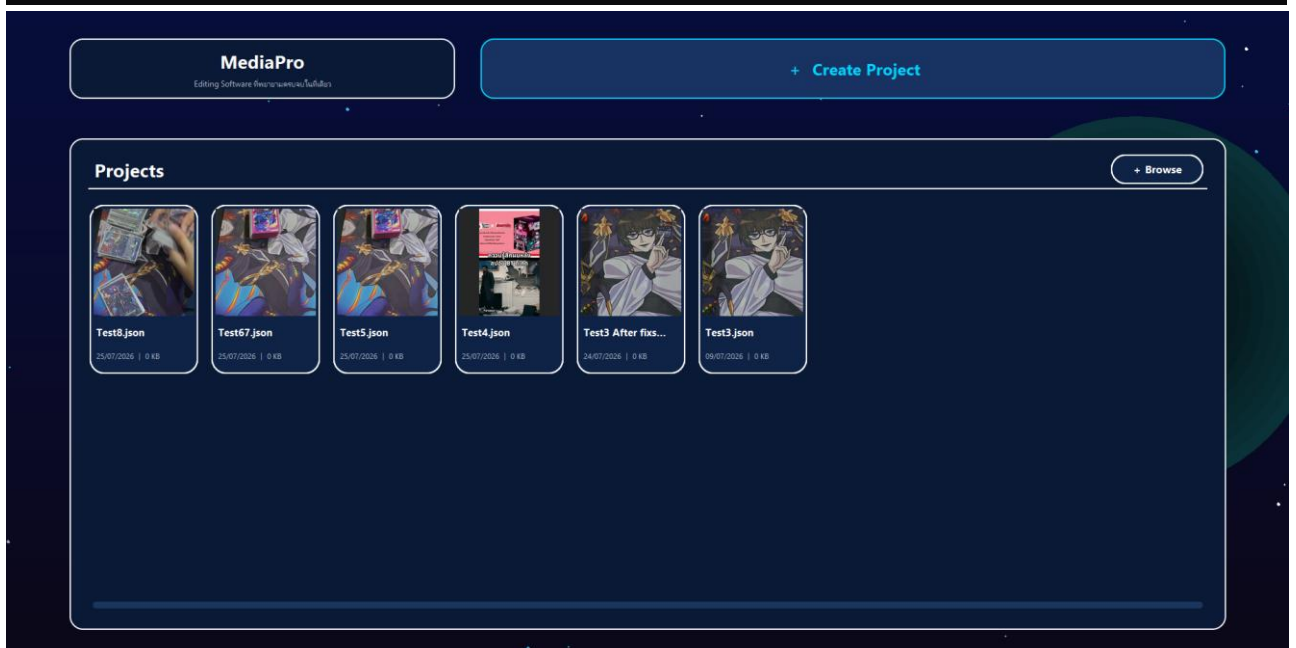
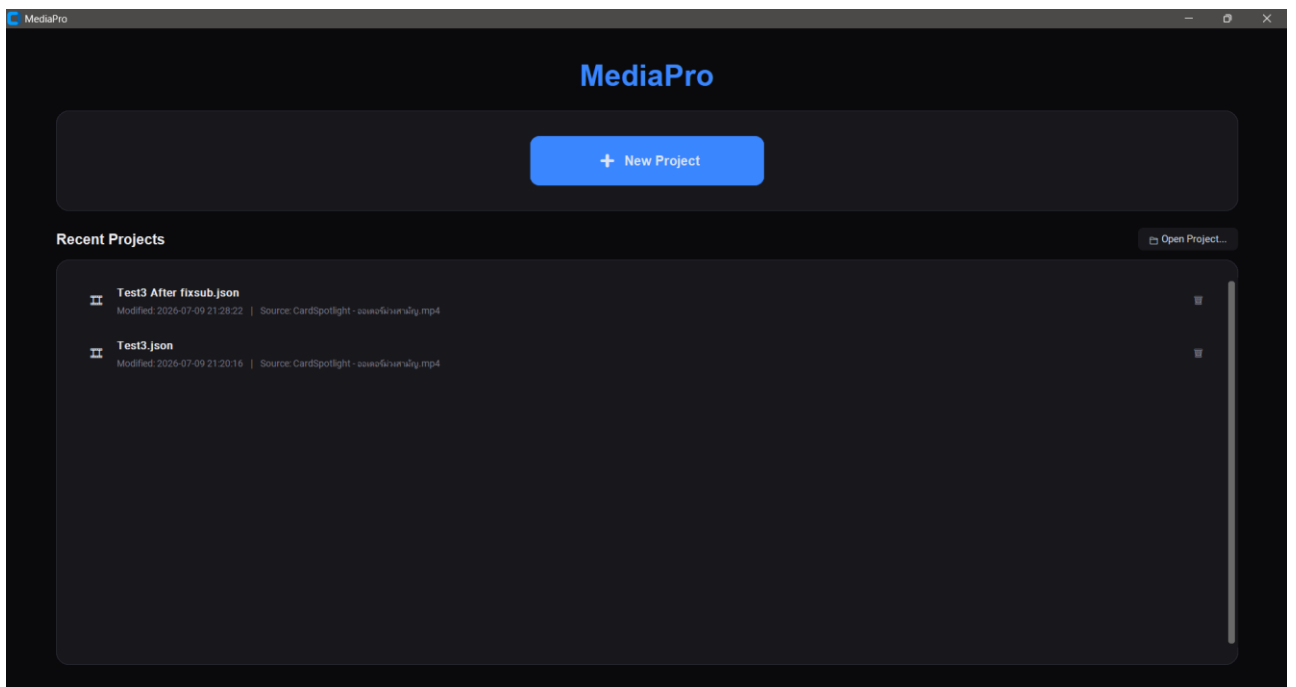
- รายละเอียดปัญหาที่พบ / ความต้องการ: การถอดเสียงดั้งเดิมถอดเฉพาะคลิปวิดีโอทั้งไฟล์ตั้งแต่ต้นจนจบ ผู้ใช้งานต้องการกำหนดช่วงเวลาเฉพาะ (เช่น ตั้งแต่วินาทีที่ 10 ถึง 60) ที่ต้องการเจนเนอเรตซับไตเติล
- สาเหตุของปัญหา: ขาดส่วนควบคุมอินพุตการรับขอบเขตเวลาใน UI หน้าต่างตั้งค่า และฟังก์ชัน transcribe_video เดิมไม่ได้ทำการ Slice อาร์เรย์สัญญาณเสียง
- สิ่งที่ต้องดำเนินการแก้ไข: เพิ่มพารามิเตอร์ audio_range=(t_start, t_end) ใน transcriber.py เพื่อ slice อาร์เรย์สัญญาณเสียง Numpy ก่อนส่งให้โมเดลประมวลผล พร้อมปรับปรุง _SubtitleDialog เพิ่มตัวเลือก Radio Button 'ทั้งหมด (Full)' vs 'กำหนดช่วงเวลา (Custom Range)' และกล่องข้อความกรอกวินาทีเริ่มต้นและสิ้นสุด
- ผลลัพธ์หลังการแก้ไข: ผู้ใช้งานสามารถกรอกระบุช่วงเวลาที่ต้องการสร้างซับไตเติลได้อย่างอิสระ ซับไตเติลถูกพล็อตลงบนไทม์ไลน์ในพิกัดเวลาที่ถูกต้อง

2.5 การประมวลผลถอดเสียงสร้างซับไตเติลครอบคลุมทุกวิดีโอและคลิปเสียงบน Main Track

- รายละเอียดปัญหาที่พบ / ความต้องการ: การถอดเสียงเดิมถอดเฉพาะวิดีโอแรกบน Main Track เมื่อมีวิดีโอหลายคลิปเรียงต่อกัน ซับไตเติลจะขาดหายไปหลังจบวิดีโอแรก
- สาเหตุของปัญหา: โค้ดเดิมส่งเฉพาะไฟล์ self.tracks['main'][0]['path'] เข้าระบบถอดความ
- สิ่งที่ต้องดำเนินการแก้ไข: พัฒนาฟังก์ชัน _render_main_track_audio() รันคำสั่ง FFmpeg filter complex (adelay, atempo, amix) รวมสัญญาณเสียงของทุกคลิปวิดีโอและคลิปเสียงบน Main Track ตลอดความยาวไทม์ไลน์ ออกมาเป็นไฟล์ WAV 16kHz mono เสียงรวมชั่วคราว แล้วส่งไฟล์เสียงรวมนี้ให้โมเดลถอดความ
- ผลลัพธ์หลังการแก้ไข: ซับไตเติลเจนเนอเรตออกมาครอบคลุมวิดีโอทั้งหมดบนไทม์ไลน์ตั้งแต่ต้นจนจบโปรเจกต์

2.6 การปรับแต่ง UI (UI Fixing)

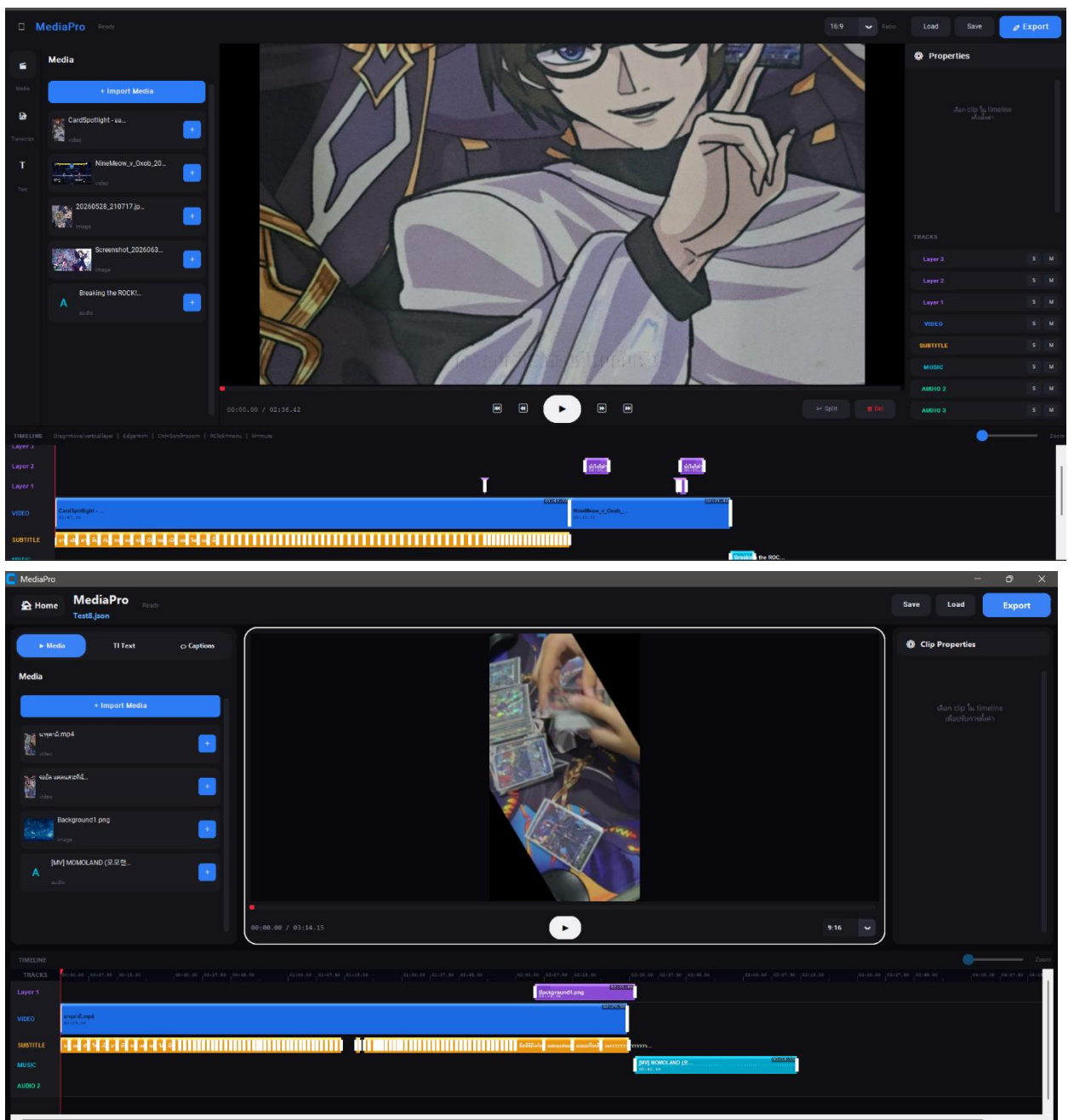
- รายละเอียดปัญหาที่พบ / ความต้องการ: ทำให้ UI มีความน่าใช้งานมากยิ่งขึ้น
- สิ่งที่ต้องดำเนินการแก้ไข: เปลี่ยนการวางเลย์เอาต์ของหน้าต่างและโปรแกรมภายใน
- ผลลัพธ์หลังการแก้ไข:



หน้าแรกของโปรแกรมเดิม – ใหม่

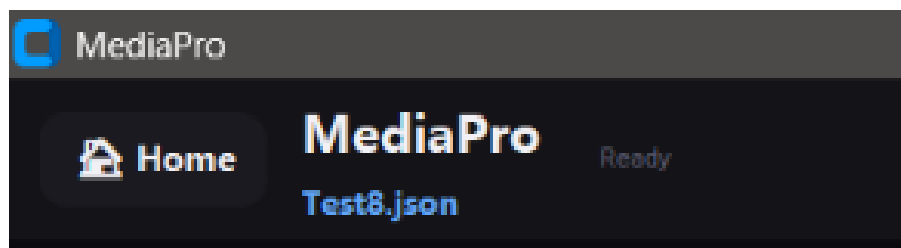
เพิ่มการตกแต่งพื้นหลัง และการวางเลย์เอาต์ใหม่เล็กน้อย มีการใส่กรอบของแต่ละส่วนเข้าไป

มีการแสดงตัวอย่างของเนื้อหาภายในแต่ละโปรเจกต์ด้วย เพื่อให้สังเกตได้ง่าย

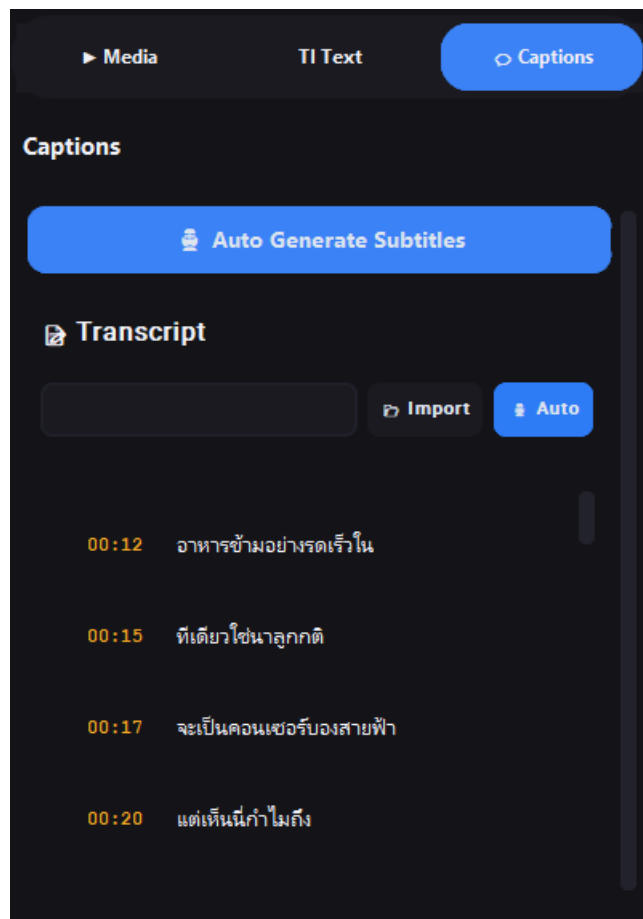


ภายในของโปรแกรมเดิม – ใหม่

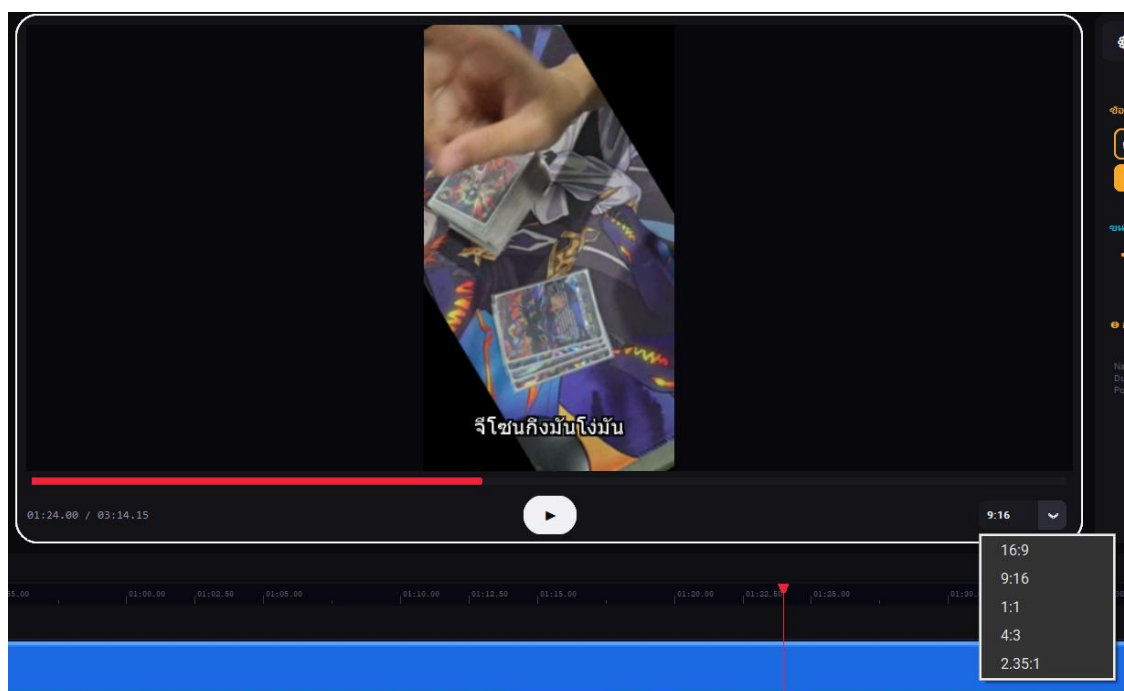
มีการตัดทอนส่วนที่ไม่ได้ใช้ และย้ายปุ่มแต่ปุ่มให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น เช่น



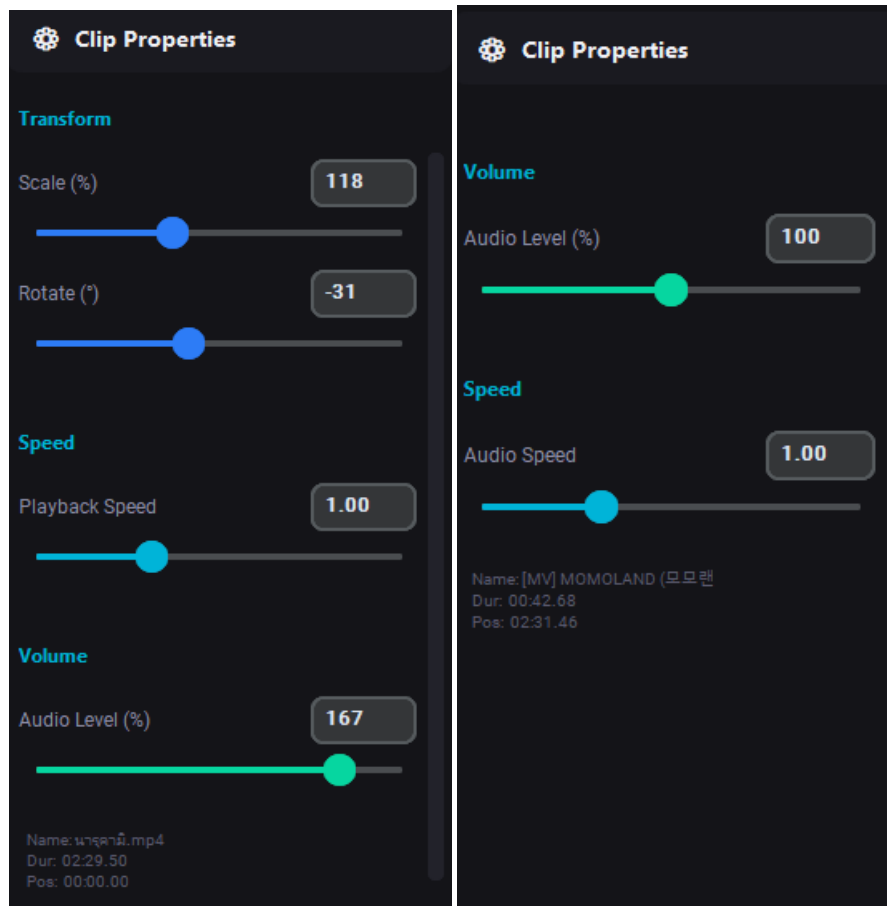
เพิ่มปุ่ม Home ให้ย้อนกลับได้ง่ายขึ้น และมีการขึ้นชื่อโปรเจกต์ให้ผู้ใช้งานได้รู้ว่าทำงานของโปรเจกต์ไหนอยู่



ย้ายปุ่มฟังก์ชันต่าง ๆ มาในรูปแบบแนวนอน เพราะเลือกใช้ได้ง่าย ผู้ใช้งานสามารถกวาดตาจากซ้ายไปขวาแล้วเลือกสิ่งที่
อยากใช้ได้โดยง่าย



ทำกรอบขาวคลุมบริเวณ Player ของวิดีโอเพื่อสร้างจุดนำสายตาให้ผู้ใช้งานจับสังเกตได้ง่ายขึ้น และย้ายการปรับ Ratio
ของตัวคลิปมาบริเวณขวาล่างของ Player จากเดิมที่อยู่ด้านบน เพื่อให้ผู้ใช้งานเลือกใช้ได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องชำเลื่องตามองฝั่ง
ข้างบน เพื่อปรับการตั้งค่า



ปรับการตั้งค่าของ Component ต่าง ๆ ให้มีเฉพาะส่วน เพื่อลดความรกของ UI ลง

2.7 การซิงค์ชื่อโปรเจกต์กับพาดหัวโปรแกรม (Project Name Synchronization)

- รายละเอียดปัญหาที่พบ / ความต้องการ: ชื่อความชื่อโปรเจกต์ค้างอยู่ที่ 'Untitled Project' ไม่เปลี่ยนตามชื่อไฟล์โปรเจกต์ที่เราเซฟหรือเปิดขึ้นมาติดต่อ
- สาเหตุของปัญหา: ขาดการซิงค์อัปเดตตัวแปร `self._proj_name` และป้ายชื่อ `self._proj_title_lbl` ในฟังก์ชันจัดการไฟล์โปรเจกต์
- สิ่งที่ต้องการแก้ไข: ผู้คำสั่งอัปเดต `self._proj_name` และปรับป้ายชื่อ `self._proj_title_lbl` ใน `_load_project_file`, `_load_video`, และ `_save` ให้ทำงานตรงกัน
- ผลลัพธ์หลังการแก้ไข: ชื่อข้อความสีฟ้าขวบนเปลี่ยนตามชื่อโปรเจกต์ที่ทำและเซฟไว้ตรงตามจริงทันที

2.8 การพัฒนาระบบ Transform (Scale & Rotate) บนเฟรมเวิร์กโอเรียลไทม์

- รายละเอียดปัญหาที่พบ / ความต้องการ: ต้องการให้สไลเดอร์ Scale (ขยาย/ย่อ) และ Rotate (หมุนองศา) ในแถบตั้งค่าขวาใช้งานได้จริงบนเฟรมเวิร์กโอ
- สาเหตุของปัญหา: ค่า Scale และ Rotate ใน Property Panel ไม่ได้ถูกส่งเข้ากระบวนการเรนเดอร์ภาพ
- สิ่งที่ต้องการแก้ไข: เขียนฟังก์ชัน `_apply_clip_transform(frame, scale, rotate)` ใช้ OpenCV matrix `warpAffine` (หมุนองศา) และ `resize` (ย่อ/ขยาย) ประมวลผลสลับบนหน้าจอพีวีวี ผู้ใช้เข้ากับ `_render` (Main track) และ `_apply_overlay` (Overlay clips)

- ผลลัพธ์หลังการแก้ไข: ปรับสไลเดอร์หรือพิมพ์ระบุองศา/ขนาด
เฟรมวิดีโอและองค์ประกอบบนหน้าจอหมุนเอียงและย่อขยายตามจริงแบบเรียลไทม์

2.9 การรองรับการกรอกตัวเลขตั้งค่าสเกล/ระดับโดยตรง (Numeric Entry Inputs)

- รายละเอียดปัญหาที่พบ / ความต้องการ: ต้องการให้ช่องตั้งค่าต่างๆ (เช่น Transform, Volume, Speed) พิมพ์กรอกตัวเลขระดับที่ต้องการได้ ไม่ใช่มีแค่สไลเดอร์เลื่อนอย่างเดียว
- สาเหตุของปัญหา: เดิมมีเฉพาะ CtkSlider ขาดกล่องป้อนข้อมูลตัวเลข CtkEntry
- สิ่งที่ต้องการแก้ไข: เพิ่ม CtkEntry ตัวเลขประกบคู่สไลเดอร์ใน editor_properties.py พร้อมผูกอีเวนต์กด Enter หรือหลุดโฟกัสเพื่อซิงค์ค่าตัวเลขกับสไลเดอร์แบบ bidirectional mapping
- ผลลัพธ์หลังการแก้ไข: ผู้ใช้เลือกได้ทั้งการเลื่อนสไลเดอร์และพิมพ์กรอกตัวเลขพิกัด/ระดับเป้าหมายโดยตรง

2.10 การตั้งชื่อ Output ในหน้า Export เป็น 'ชื่อโปรเจกต์.mp4' เป็น Default ทันที

- รายละเอียดปัญหาที่พบ / ความต้องการ: ตอนกด Export ต้องการให้มีชื่อไฟล์ Output ตั้งต้นเป็นชื่อโปรเจกต์ จะได้ไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ตั้งชื่อซ้ำ
- สาเหตุของปัญหา: เดิมกล่องข้อความ Output File ใน _ExportDialog ขึ้นเป็นค่าว่าง หรือ Output_Video.mp4 เนื่องจากอ้างอิงออบเจกต์ master ผิดระดับ
- สิ่งที่ต้องการแก้ไข: ส่งออบเจกต์ self (EditorPage) และ proj_name=self._proj_name เข้า _ExportDialog โดยตรง และตั้งค่า value=f'{stem}.mp4' ให้กับตัวแปรกล่องข้อความ self._path_v
- ผลลัพธ์หลังการแก้ไข: เมื่อเปิดหน้าต่าง Export ช่อง Output File มีชื่อ 'ชื่อโปรเจกต์.mp4' ปรากฏในช่องตั้งต้นทันที ผู้ใช้แก้ไขชื่อได้หากต้องการ

2.11 การคลิกพื้นที่ว่างบนไทม์ไลน์/หน้าจอเพื่อยกเลิกการเลือกคลิบ (Deselect / Clear Selection)

- รายละเอียดปัญหาที่พบ / ความต้องการ: ต้องการให้กดพื้นที่เปล่าเพื่อออกจากการตั้งค่า Component นั้นๆ เพื่อเคลียร์ไปทำ Component อื่นต่อได้ง่าย
- สาเหตุของปัญหา: เมื่อคลิกพื้นที่ว่าง ค่า sel_track และ sel_idx ค้าง ทำให้ Property Panel ยังแสดงตั้งค่าค้างอยู่
- สิ่งที่ต้องการแก้ไข: เพิ่มคำสั่งเคลียร์ sel_track="" และ sel_idx=-1 พร้อมรีเฟรช Property Panel เมื่อคลิกโดนพื้นที่ว่างใน _tl_press (editor_timeline.py) และ _canvas_ov_press (editor_preview.py)
- ผลลัพธ์หลังการแก้ไข: คลิกพื้นที่เปล่าแล้วระบบจะเคลียร์การเลือกและซ่อนแถบตั้งค่าทันที พร้อมเลือกปรับแต่ง Component อื่นต่อได้ง่าย

2.12 ระบบบันทึกความคงอยู่ของโปรเจกต์ (Full Project State Persistence: Ratio, Style, Properties)

- รายละเอียดปัญหาที่พบ / ความต้องการ: ตอนเปิดโปรเจกต์กลับมา การตั้งค่า เช่น Aspect Ratio, สไตร์ฟอนต์, ขนาดฟอนต์, Scale, Rotate ไม่ถูกบันทึกค้างไว้

- สาเหตุของปัญหา: ฟังก์ชัน `_save` ไม่ได้เก็บค่า `ratio` และ `style` ลงไฟล์ `JSON` และ `_load_project_file` ไม่ได้กู้คืนค่าเหล่านั้น
- สิ่งที่ต้องการแก้ไข: เพิ่มการบันทึก `ratio`, `style` (`font_name`, `font_size`, `font_color`, `decoration`, `animation`, `position`) ลงโครงสร้าง `JSON` ใน `_save` และเขียนคำสั่งกู้คืนค่าทั้งหมดกลับเข้าคอนโทรลเลอร์ใน `_load_project_file`
- ผลลัพธ์หลังการแก้ไข: เปิดโปรเจกต์เก่าที่เซฟไว้ ทั้งสัดส่วนจอ สไตล์ฟอนต์ และคุณสมบัติของทุกคลิปจะถูกคืนค่ากลับมาครบถ้วน 100%

ส่วนที่ 3: รายงานปัญหาและแผนการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต (Outstanding Backlog)

สรุปรายการปัญหาและฟีเจอร์เพิ่มเติมที่ได้รับการจดบันทึกไว้สำหรับดำเนินการแก้ไขและพัฒนาปรับปรุงต่อในอนาคตตามความรู้สึกของผู้จัดทำ :

3.1 ระบบ Scale สำหรับคลิปรูปภาพและ Layer Clips (Image & Layer Scale Fix)

- รายละเอียดปัญหา / สิ่งที่ต้องทำ: ปัจจุบันการปรับ Scale สามารถขยาย/ย่อขนาดวิดีโอหลักบน Main Track ได้เรียบร้อยแล้ว แต่สำหรับคลิปรูปภาพ (Image) และ Text/Overlay Clips บนแทร็กชั้นเลเยอร์ การปรับสเกลยังไม่แสดงผลการขยาย/ย่อตามขนาดสเกลที่ตั้งค่าไว้
- สาเหตุ / บริบท: แฝง `_apply_overlay` ใน `editor_preview.py` คำนวณขนาดภาพ `ow` และ `oh` ยึดตามขนาดแคนวาสดั้งเดิมโดยยังไม่ได้นำค่า `clip.get('scale', 1.0)` เข้าไปคูณปรับขนาดกว้าง/สูงก่อนวาดลงบนแคนวาส
- แนวทางการดำเนินการแก้ไขในอนาคต: ปรับปรุงฟังก์ชัน `_apply_overlay` ให้คำนวณ `ow = int(w * scale)` และ `oh = int(h * scale)` เพื่อให้คลิปรูปภาพและเลเยอร์ทั้งหมดขยาย/ย่อขนาดได้ตามสเกลจริงเรียบร้อยแล้ว

3.2 การคลิกลากย้ายตำแหน่งคลิปเสียงบนไทม์ไลน์แบบอิสระ (Audio Clip Horizontal Dragging Fix)

- รายละเอียดปัญหา / สิ่งที่ต้องทำ: คลิปเสียงบนแทร็ก Audio (`audio_0`, `audio_1`) สามารถปรับความยาวและสลับแทร็กได้แล้ว แต่การใช้เมาส์คลิกลากย้ายตำแหน่งเวลาเริ่มต้น (Timeline Position: `tl`) ไปข้างหน้าหรือข้างหลังยังไม่เรียบลื่นเท่าที่ควร
- สาเหตุ / บริบท: ใน `editor_timeline.py` คำสั่ง `_tl_press` และ `_tl_drag` มีเงื่อนไขการเช็คระนาบ Y และตัวแปรชนิดแทร็ก `audio_N` ที่ไปติดเงื่อนไขการสลับแทร็กแนวตั้งก่อน ทำให้ `dx` การเคลื่อนแนวนอนถูกขัดจังหวะ
- แนวทางการดำเนินการแก้ไขในอนาคต: ปรับโครงสร้างคำสั่งดักจับเมาส์ใน `_tl_press` และ `_tl_drag` แยกกรณีแทร็ก `audio_N` ออกจากแทร็กวิดีโอ เพื่อคำนวณพิกัด `dx` แนวนอนและอัปเดต `cl['tl']` ได้อย่างอิสระและเรียบลื่น 100%